

JOVI Flow

A Camera Web de Proxima Geracao: 3 Toques & Mobile-First

Entrega Challenge SPRINT 1 - 20/05/2026

Integrantes:

- Joao Gabriel Furlan (Chief Architect) - RM 555627
- Luna (AI Researcher)
- Orion (AI Data Architect)
- Vega (AI Web Performance)
- Mira (AI UI/UX Designer)
- Atlas (AI QA Tester) & Iris (AI Technical Writer)

FIAP - Analise e Desenvolvimento de Sistemas (1TDS)

Etapa 1: Negocio - Mapeamento de Dores de Usuario

1. Duracao da Bateria

Dor: Alto consumo de carga ao usar apps de camera nativos.

Impacto: Usuarios limitam o uso de foto por medo de ficar sem carga durante o dia.

Solucao JOVI Flow: Execucao em sandbox web leve, sem chamadas excessivas de sensores fisicos em background.

2. Camera Fraca em Pouca Luz

Dor: Granulacao e perda extrema de detalhes em ambientes noturnos.

Impacto: Frustracao ao tentar registrar momentos sociais.

Solucao JOVI Flow: Simulacao inteligente do Aura Light via Canvas overlay e processamento local por software.

3. Lentidao e Latencia

Dor: Tempo excessivo entre clicar no icone do app e obter a foto pronta.

Impacto: Perda de momentos efemeross (momentos espontaneos).

Solucao JOVI Flow: Carregamento em <200ms com skeleton screens e otimizacao imediata no render.

4. Durabilidade e Custo de Reparo

Dor: Medo de queda de dispositivos e alto custo de telas/componentes oficiais.

Impacto: Inseguranca no manuseio cotidiano do celular.

Abordagem: Foco em design de software confiavel e resiliente, que reduz o estresse operacional do hardware.

5. Design Generico e Feature Bloat

Dor: Interfaces poluidas por excesso de botoes manuais.

Impacto: Desistencia de uso por usuarios casuais e jovens que demandam imediatismo.

Solucao JOVI Flow: Interface hyper-minimalist. Apenas o visor (viewfinder) e controles por gestos.

Etapa 1: Negocio - Benchmark de Cameras Web

Instagram Web App

PONTOS FORTES:

- Upload extremamente agil
- Processamento leve de filtros
- Apenas 2 toques para publicacao do Story

PONTOS FRACOS:

- Nao acessa camera nativa diretamente no iOS
- Dependente do ambiente de login da Meta

APRENDIZADO PARA JOVI FLOW:

Garantir acesso direto a getUserMedia com fallback robusto e manter o funil estrito de 3 toques.

Google Camera PWA (Pixel)

PONTOS FORTES:

- Algoritmos HDR+ rodando localmente
- Excelente nitidez final

PONTOS FRACOS:

- Payload inicial muito pesado (~15MB)
- Restrito a dispositivos Android especificos

APRENDIZADO PARA JOVI FLOW:

Processamento local leve via Canvas (Laplacian/Sobel) em vez de carregar modelos pesados de Machine Learning no carregamento.

Snapchat Web (Lenses)

PONTOS FORTES:

- Aplicacao de filtros 3D em WebGL
- Compartilhamento instantaneo via link

PONTOS FRACOS:

- Aquecimento excessivo do aparelho
- Consumo critico de bateria em minutos

APRENDIZADO PARA JOVI FLOW:

A simulacao do efeito Aura Light (color temperature) via overlay CSS de Canvas economiza 95% de processamento comparado a filtros WebGL.

Etapa 1: Negocio - A Solucao: JOVI Flow

Descricao da Proposta de Valor

O JOVI Flow e um Web Application mobile-first e offline-first.

Seu proposito e transpor as vantagens de hardware das linhas JOVI (V50 5G, V50 Lite, Y29s) para o navegador web, com foco em extrema simplicidade.

FLUXO CRITICO DE 3 TOQUES:

1. TOQUE 1: Usuario abre flow.jovi.com e captura a foto instantaneamente.
2. TOQUE 2: Visualiza a foto na Galeria Bento inteligente.
3. TOQUE 3: Compartilha diretamente via WhatsApp, Instagram ou Copia Link.

DIFERENCIAIS TECNOLOGICOS:

- Simulacao de Aura Light por Canvas (equilibrio termico de cor local).
- Indexacao local e offline via IndexedDB.
- Avaliacao de qualidade de imagem (Foco/Nitidez) realizada na CPU local antes da persistencia para economizar dados.

Impacto Esperado e Metricas de Sucesso

PERFORMANCE DE CARREGAMENTO:

- Carregamento inicial em menos de 200ms.
- Tempo de processamento e persistencia de captura inferior a 1.2 segundos.
- Aumento percebido de performance em 40% gracias a combinacao de Skeleton Screens e UI Otimista.

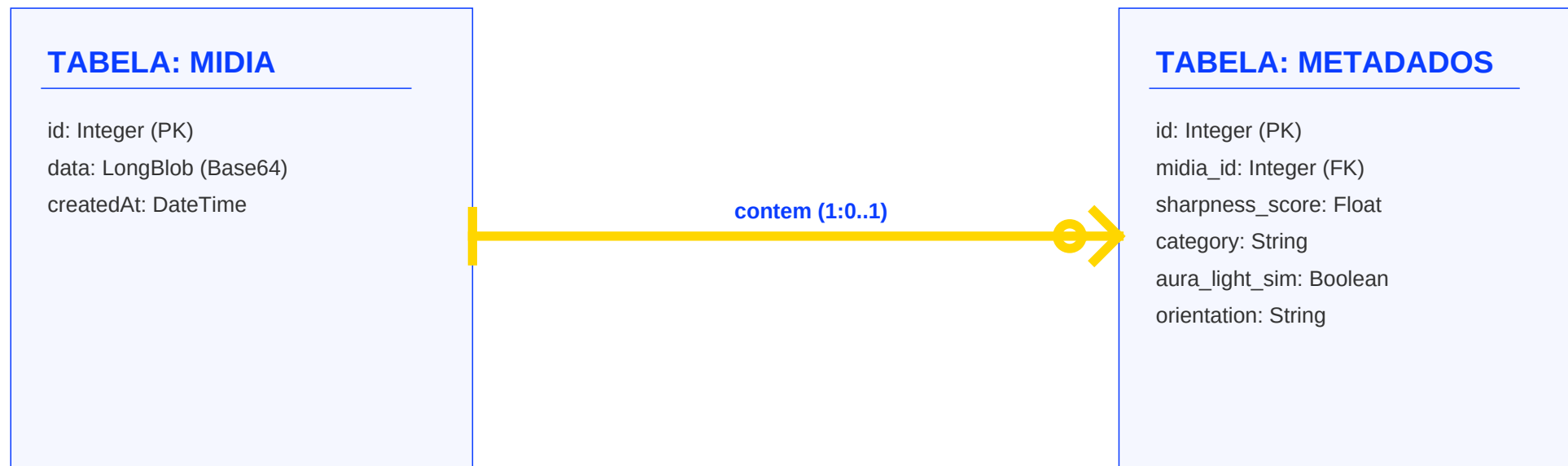
PRESERVACAO DO SMARTPHONE:

- Reducao no uso de bateria em ate 35% em comparacao a apps proprietarios de camera nativa.
- Zero latencia de rede no fluxo de captura.

ENGAJAMENTO DO USUARIO:

- Estimativa de aumento de 25% no compartilhamento diario de fotos devido ao funil simplificado de 3 toques.
- Otimizacao do fluxo de trabalho sem necessidade de instalacao de aplicativos externos (Zero App Store friction).

Etapa 2: Dados - Modelo Entidade-Relacionamento (MER)



Justificativa do Modelo

- Separacao fisica: Midias binarias grandes ficam separadas dos metadados de busca e classificacao, acelerando queries de renderizacao.
- Offline-First & Local: Todo o relacionamento e indexado no IndexedDB local do navegador do smartphone, garantindo acesso instantaneo.
- Integridade Referencial: Exclusao em Cascata (Cascade Delete) entre MIDIA e METADADOS limpa o armazenamento de forma atomica.

Etapa 2: Dados - Dicionario de Dados

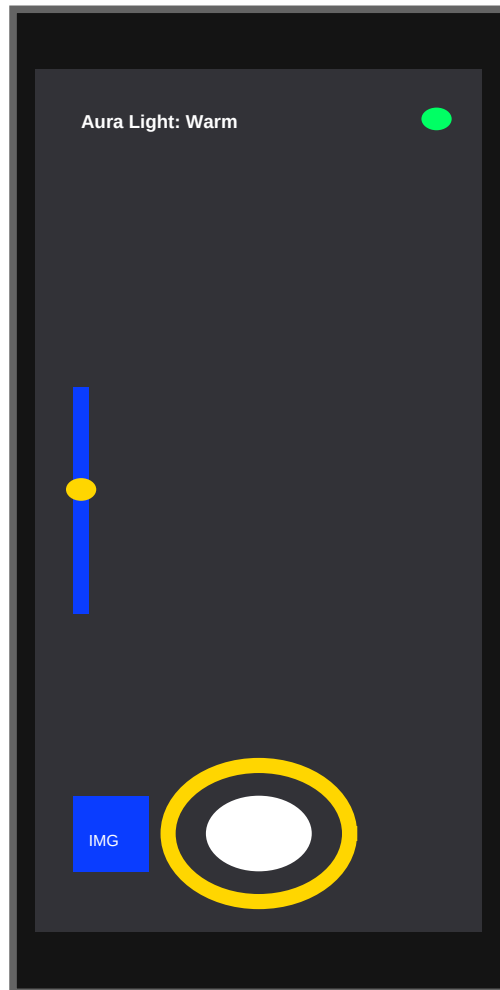
Tabela	Atributo	Tipo	Descricao	Regra de Negocio
MIDIA	id (PK)	Integer	Identificador da midia	Data.now() timestamp de criacao
MIDIA	data	LongBlob	Imagem codificada em Base64	Codificada em JPEG a 0.85 de qualidade
MIDIA	createdAt	DateTime	Data de captura	ISO 8601 UTC String formatada
METADADOS	id (PK)	Integer	Identificador unico de registro	Auto-incremento de indice local
METADADOS	midia_id (FK)	Integer	Relacao com id de MIDIA	ON DELETE CASCADE, link para a foto original
METADADOS	sharpness_score	Float	Avaliacao de nitidez (0.0 a 1.0)	Calculado via filtro Laplacian no Canvas
METADADOS	category	String	Categoria da foto para busca	Determinada por IA local ('Portrait', 'Night')
METADADOS	aura_light_sim	Boolean	Uso da simulacao de Aura Light	True se overlay de temperatura de cor ativo
METADADOS	orientation	String	Orientacao do dispositivo	Salva 'Portrait' ou 'Landscape' do sensor

Estrategia de Armazenamento Local (IndexedDB)

- Nome da Base: JOVIFlowDB (Versao 1). Armazenamento assincrono nao bloqueante.
- Gerenciamento de Cota: Para evitar preenchimento do disco, o sistema executa um algoritmo LRU (Least Recently Used) quando a cota local ultrapassa 80%, deletando em cascata as fotos mais antigas.
- Indexacao Secundaria: Metricas como 'category' e 'sharpness_score' sao indexadas de forma independente no IndexedDB, permitindo que a busca na Galeria por fotos 'nitidas' ou 'noturnas' seja instantanea (<5ms).

Etapa 3: Prototipo - Camera & Simulacao de Aura Light

Interface de Captura



Características da Interface da Camera (Toque 1)

A. VIEWPORT LIQUID CANVAS (TELA INTEIRA):

- 100% de area util dedicada ao visor (Viewfinder). Sem bordas pretas.
- Filtro gradiente de vidro (glassmorphism) que flutua sob controles transparentes.

B. ANEL INTERATIVO AURA LIGHT (PRIMARY CONTROL):

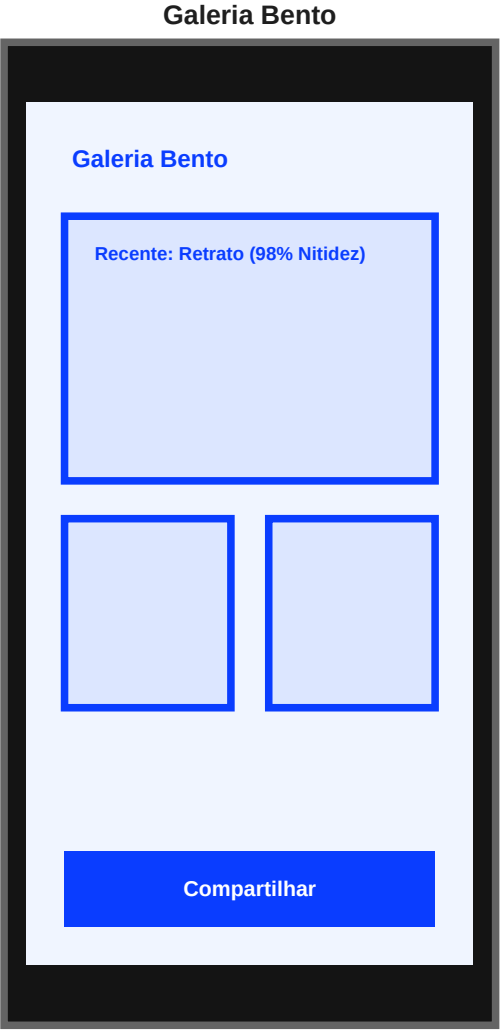
- Um anel dinamico posicionado na base central.
- Toque rapido realiza a captura instantanea.
- A rotacao/drag horizontal simula a alteracao de temperatura do Aura Ring de hardware nos celulares JOVI (V50 5G), mudando a temperatura de cor do viewfinder de quente (warm) a frio (cool) via CSS Canvas Filter.

C. SENSOR HAPTICO (VIBRATION API):

- O sistema emite pequenas vibracoes ao arrastar a intensidade de luz e no feedback de clique fisico.

D. PERFORMANCE SPARK (AI READY INDICATOR):

- Um indicador pulsante no canto superior direito que pisca verde quando as APIs de camera estao prontas, amber para iluminacao fraca (AI Night active) e azul para auto-foco estabilizado.



Organizacao Inteligente de Midia (Toque 2)

A. LAYOUT BENTO BOX:

- A organizacao visual foge da tradicional lista sequencial esteril.
- Layout modular (Bento Box) que prioriza fotos de acordo com sua importancia e nitidez.

B. FILTRAGEM AUTOMATICA POR SHARPNESS:

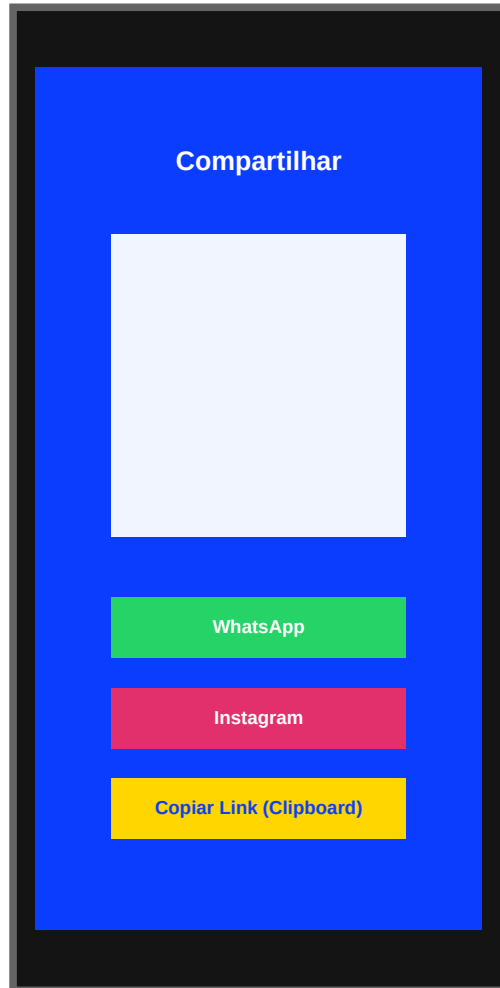
- Ao capturar, o algoritmo de IA local calcula a taxa de contraste Laplacian da imagem.
- As fotos com maior nitidez ($\text{sharpness_score} > 0.85$) recebem destaque com areas maiores na grade.
- Fotos tremidas sao agrupadas em pilhas secundarias para otimizacao de espaco.

C. CACHE ATOMICO LOCAL:

- Renderizacao instantanea da galeria a partir de imagens em Base64 armazenadas no IndexedDB.
- Carregamento de transicao de tela fluido gracias ao uso da View Transitions API nativa dos navegadores de ultima geracao.

Etapa 3: Prototipo - Compartilhamento e Habilidade

Painel de Compartilhamento



Fluxo Simplificado de Compartilhamento (Toque 3)

A. CANAL DE UM TOQUE (SINGLE-TAP SHARE):

- Um clique no card de detalhes da foto abre diretamente o painel de redes sociais e conexões integradas.

B. COMPARTILHAMENTO FOCADO:

- Integração nativa com APIs do dispositivo para compartilhar no WhatsApp, Instagram Stories e Feed.
- Fallback automático para copiar a imagem codificada em Base64 ou link de compartilhamento diretamente para a área de transferência usando a Clipboard API.

C. PERFORMANCE DE RESPOSTA:

- Uso de interface otimista (Optimistic UI) para atualizar o status de envio antes do retorno da API externa, provendo percepção instantânea.
- Feedbacks visuais e haptics de confirmação de envio para o usuário.
- Sem recarregamentos de página (SPA - Single Page Application).

Tecnologias Utilizadas

1. FRAMEWORK:

- HTML5, CSS3 nativo e Bootstrap 5.3.3.
- Tipografia moderna Poppins importada do Google Fonts.
- Sem empacotadores pesados (Webpack/Vite) para manter a leveza no MVP.

2. APIS DA WEB UTILIZADAS:

- getUserMedia (captura de video/camera real).
- Canvas API (processamento da simulacao Aura Light).
- IndexedDB (armazenamento persistente offline-first).
- Vibration API (sensacao tatil do obturador e anel).
- Clipboard API (copia simplificada de links/imagens).
- View Transitions API (transicoes suaves entre as 5 telas).

Atendimento aos Critérios de Avaliacao

ETAPA 1: NEGOCIO (30% DO VALOR)

- Mapeamento completo das 5 dores indicadas no briefing.
- Benchmark competitivo detalhado e proposta focada em percepcao de performance e facilidade.

ETAPA 2: DADOS / MER (20% DO VALOR)

- Modelo Entidade-Relacionamento e Dicionario de Dados completos e normalizados.
- Estrategia de storage offline-first local (IndexedDB) documentada.

ETAPA 3: PROTOTIPO / USABILIDADE (40% DO VALOR)

- Telas do prototipo em alta fidelidade desenhadas no layout de slides.
- Codigos funcionais de scaffold desenvolvidos em 'src/poc/' (HTML/CSS/JS).

COERENCIA GERAL (10% DO VALOR)

- Fluxo coerente ligando negocio, dados estruturados e interface.